



[A004568] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SISTEMI AGRICOLI SOSTENIBILI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 15/09/2025 al 23/12/2025)
Titolari	FEDERICI STEFANIA
Docenti	TORSELLI MARCO
Durata	60 ore (28 ore Esercitazione, 32 ore Lezione)
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	BRESCIA
Attività principale	[A004567] - CHIMICA

Contenuti

Ruolo della Chimica. Principi di base della Chimica: concetto di atomo, ione, molecola. Proprietà della materia. Incertezze di misura. La struttura dell'atomo. Teoria atomica. Configurazione elettronica, orbitali, struttura dei composti chimici. Il legame chimico. I gas e le leggi che li governano. Elementi di stechiometria con esercitazioni. Nomenclatura e proprietà dei composti chimici. Reazioni chimiche: formulazione, bilanciamento, utilizzo in semplici problemi. Equilibrio. Acidi e basi, sali, pH.

Testi

Viaggio nella Chimica, Alberto Credi, Alessandro Del Zotto, Alberto Gasparotto, Fabio Marchetti, Daniele Zuccaccia, EdiSES università

Chimica generale, Julia Burdge, Jason Overby ed. Edra

Chimica generale - Paolo Silvestroni, a cura di Pasquali e Latini, ed. cea

Chimica – J.C. Kotz, P.M. Treichel, J.R. Townsend, D.A. Treichel, ed. EdiSES

Principi di Chimica, Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, ed. Zanichelli

Eserciziario di chimica - ISBN 978-88-3623-106-5

Obiettivi formativi

Acquisizione delle conoscenze di base della nomenclatura chimica, delle formule dei composti, del bilanciamento di reazioni chimiche (acido-base, ossidoriduzioni, combustione). Conoscenza delle proprietà generali degli elementi, delle caratteristiche dei sistemi chimici. Capacità di elaborazione e preparazione di soluzioni anche a concentrazione nota, diluizioni delle stesse. Capacità di approntare e comprendere i risultati di semplici reazioni chimiche (precipitazione, scambio di anioni o cationi, titolazioni)

Prerequisiti

Buone conoscenze matematiche di base (espressioni, equazioni, logaritmi, funzioni esponenziali)

Metodi didattici

Lezioni frontali con utilizzo di presentazioni PowerPoint. Utilizzo della piattaforma e-learning per condivisione materiale didattico. Esercitazioni singole e di gruppo. Esercitazioni alla lavagna. Esercitazioni in laboratorio.

Verifica dell'apprendimento

L'esame si svolge in modalità telematica (supporto: pc) nelle aule informatiche universitarie.

L'esame è costituito da 2 test consecutivi:

Test 1. Esercizi a risposta aperta + Domande a risposta multipla (esercizi + teoria)

Test 2. (opzionale) Domande di teoria a risposta aperta

Programma esteso

STRUTTURA ATOMICA e PROPRIETÀ PERIODICHE

Introduzione al corso di chimica generale. Unità di misura. Accuratezza e precisione. Le incertezze nelle misure. Cifre significative. Atomi, ioni, molecole. Forze di interazione atomiche e molecolari. Stati di aggregazione della materia. Trasformazioni chimiche e fisiche.

Introduzione storica alla struttura atomica. Modelli atomici. Modello di Bohr. Quantizzazione dell'energia: effetto fotoelettrico, spettri di emissione degli elementi. Dualismo onda/corpuscolo. Cenni di meccanica quantistica. Principio di Heisenberg. Principio di esclusione di Pauli. Modello quanto-meccanico. Orbitali atomici. Aufbau e configurazione elettronica degli elementi. Tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. La tavola periodica. Metalli, non-metalli e metalloidi. Gruppi e periodi. La periodicità. Raggi atomici. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Elettonegatività.

LEGAME CHIMICO

I tre modelli di legame chimico. Teoria di Lewis. Legame ionico. Legame covalente. Polarità dei legami covalenti. Elettonegatività. Carica formale, carica parziale, numero di ossidazione. La geometria molecolare secondo il modello VSEPR. Polarità delle molecole. Teoria del legame di valenza. Cenni di teoria degli orbitali molecolari. Nomenclatura. Strutture di Lewis dei composti chimici. Ibridazione e geometria molecolare. Legame metallico.

STECIOMETRIA

Formule chimiche. Massa atomica, massa molecolare. Mole. Determinazione della formula di un composto. Analisi elementare. Equazioni/reazioni chimiche. Legge di conservazione della massa. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Principali reazioni chimiche. Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento. Soluti, solvente e soluzione. Grandezze di concentrazione. Agente limitante e in eccesso.

LE PROPRIETÀ DEI GAS

Temperatura e pressione. Gas ideali: leggi di Boyle, Charles, Gay-Lussac, Principio di Avogadro. La legge dei gas ideali, la legge di Dalton, il modello cinetico dei gas, interpretazione della legge dei gas.

FORZE INTERMOLECOLARI e DIAGRAMMI di STATO

Legami intermolecolari. Differenze energetiche tra legami chimici e forze intermolecolari, interazione dipolo-dipolo, interazione ione-dipolo, forze di dispersione di London, polarizzabilità degli atomi, il legame di idrogeno, effetti sulle proprietà fisiche delle sostanze, energie in gioco nelle interazioni attrattive (legami chimici e forze intermolecolari). Tipi di solidi, caratteristiche dei principali solidi cristallini, classificazione dei solidi sulla base dei legami tra atomi e molecole.

Overview dei legami tra atomi e molecole, passaggi di stato ed implicazioni energetiche e disordine (densità). Tensione superficiale, capillarità, viscosità, tensione di vapore, volatilità delle sostanze, punto di ebollizione, curva di riscaldamento dell'acqua, cambiamenti di fase e calore, diagramma di stato (H_2O , CO_2).

PROPRIETÀ COLLIGATIVE ed EQUILIBRI CHIMICI

Le soluzioni ideali. Proprietà colligative: legge di Raoult, abbassamento crioscopico, innalzamento ebullioscopico, pressione osmotica. Cinetica ed equilibrio chimico. Costante di equilibrio. Effetto della temperatura sull'equilibrio. Il Principio di Le Chatelier. Prodotto di solubilità.

ACIDI E BASI

Definizione secondo Brønsted e Lewis. Grado di ionizzazione. Equilibri acido-base. Sostanze anfotere. Solventi anfiprotici. Autoprotolisi dell'acqua. Scale di pH, pOH e pK. Calcolo del pH. Misura sperimentale del pH. Idrolisi salina. Sistemi tampone. Equilibri di solubilità.

Testi disponibili nel catalogo delle biblioteche

Ultimo aggiornamento 06/10/25

Si invitano gli studenti a verificare sempre la corrispondenza tra la bibliografia consigliata e i testi disponibili

- Chimica generale / Julia Burdge, Jason Overby - 2. ed - Milano : Edra. 2017. [Vedi nel catalogo](#)
- Chimica / John C. Kotz, Paul Treichel, John Raymond Townsend - 5. ed - Napoli : EdiSES. 2013. [Vedi nel catalogo](#)
- Principi di chimica / P. W. Atkins, Loretta Lucek Jones, Miguel Sal, Emanuela Maritan, Margherita Del_Piano, Silvia Cacciari - 3. ed. italiana condotta sulla 5. ed. americana - Bologna : Zanichelli. ©2012. [Vedi nel catalogo](#)
- Chimica generale / Paolo Silvestroni, Mauro Pasquali, Alessandro Latini - 5. ed - Milano : CEA. 2021. [Vedi nel catalogo](#)
- Viaggio nella chimica / Alberto Credi, Alessandro Del_Zotto, Alberto Gasparotto, Fabio Marchetti, Daniele Zuccaccia - Napoli : EdiSES. 2023. [Vedi nel catalogo](#)
- Chimica / t.d.- Ivano Alessandri - 3. ed - Napoli : Edises. c2022. [Vedi nel catalogo](#)

Risorse online

Nelle comunità didattiche il docente pubblicherà le risorse online (materiale, esercizi, ...):

[Comunità didattica](#)

La didattica online sarà erogata tramite la piattaforma Microsoft Teams:

[Team dell'insegnamento](#)